සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 January 4th Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

1. Consider two binary numbers:
ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකක් සලකා බලන්න:
P = 10110110 and Q = 01101101
If
X = P XOR Q
Y = (P OR Q) AND (P NAND Q)
What are the values of X and Y respectively?
X සහ Y හි අගයන් පිළිවෙලින් කොපමණද?
(1) 11011011 , 00100100
(2) 11011011 , 11011011
(3) 11011001 , 00100100
(4) 10101011 , 00100100
(5) 10101011 , 11011011

2. A signed 8-bit register stores the binary number **11010101**.
අත්සන් කරන ලද 8-බිට් ලේඛනයක් 11010101 ද්විමය අංකය ගබඩා කරයි.
What is the decimal value represented?
නිරූපණය වන දශම අගය කුමක්ද?
(1) –43 (2) –41 (3) –21 (4) –85 (5) –107

3.Which of the following is equivalent to:
පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් සමානද:

$$A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C$$

(1) AC (2) BC (3) A ⊕ B (4) C(A + B) (5) AB + C

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

4. The complement of the Boolean expression
බූලියන් ප්‍රකාශනයේ අනුපූරකය

$$(A+\bar{B}C)$$

is:| යනු:
(1) $\bar{A}+B+\bar{C}$
(2) $\bar{A}(B+\bar{C})$
(3) $\bar{A}B+\bar{A}\bar{C}$
(4) $\bar{A}(B+C)$
(5) $\bar{A}B\bar{C}$

5.What is the hexadecimal equivalent of the binary number:
ද්විමය සංඛ්‍යාවක ෂඩ් දශම සමානකම කුමක්ද:

$$(110101111010)_2$$

(1) D7A (2) D7E (3) D5A (4) D6A (5) D7B

6.A character is stored as **01000001** in ASCII.
ASCII හි අක්ෂරයක් 01000001 ලෙස ගබඩා කර ඇත.
What will be its value in **Unicode UTF-16** (hexadecimal)?
යුනිකෝඩ් UTF-16 ෂඩ් දශම හි එහි අගය කොපමණ වේද?
(1) 0041
(2) 0410
(3) 4100
(4) 00A1
(5) 0001

7. Which operation **cannot** be directly performed by an ALU without additional control logic?
අතිරේක පාලන තර්කනයකින් තොරව ALU එකකින් සෘජුවම සිදු කළ නොහැකි මෙහෙයුම කුමක්ද?
(1) Addition | එකතු කිරීම
(2) Subtraction | අඩු කිරීම
(3) Bitwise AND | බිට්වයිස් AND
(4) Multiplication | ගුණ කිරීම
(5) Left shift | වමට මාරු කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

8. In 8-bit 2's complement arithmetic, evaluate:
8-bit 2 හි අනුපූරක අංක ගණිතයේ, ඇගයීමට ලක් කරන්න:

$$(01101001)_2 + (10110111)_2$$

The result is: | ප්‍රතිඵලය:
(1) 00000000 (overflow)
(2) 00000000 (no overflow)
(3) 11100000 (overflow)
(4) 11100000 (no overflow)
(5) 10000000 (overflow)

9. Which logic gate combination is equivalent to an **XNOR** gate?
XNOR ද්වාරයකට සමාන තාර්කික ද්වාර සංයෝජනය කුමක්ද?
(1) (A AND B) OR (A OR B)
(2) (A ⊕ B)
(3) (A NAND B) AND (A NOR B)
(4) (A OR B) AND (A NAND B)
(5) (A AND B) NAND (A OR B)

10. The minimal SOP expression for a Boolean function with minterms m(1, 3, 5, 7) is:
(1) A (2) B (3) C (4) A ⊕ B (5) B ⊕ C

11. Which statement is **true** regarding floating-point representation?
පාවෙන ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?
(1) All decimal fractions can be represented exactly
සියලුම දශම භාග හරියටම නිරූපණය කළ හැකිය
(2) Uses fixed number of bits for exponent only
ඝාතය සඳහා පමණක් ස්ථාවර බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරයි
(3) Suffers from rounding errors
වටකුරු දෝෂ වලින් පීඩා විඳිති
(4) Uses BCD encoding
BCD කේතනය භාවිතා කරයි
(5) Cannot represent negative numbers
සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ නොහැක

12. What is the result of the operation below?
පහත මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

$$(11001010)_2 \gg 2$$

(1) 00110010 (2) 11001000 (3) 00110010 (sign preserved) (4) 11110010 (5) 00011001

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

13. Which law is applied in the following transformation?
පහත දැක්වෙන පරිවර්තනයේදී කුමන නීතිය ක්‍රියාත්මක වේද?

$$A + AB = A$$

(1) De Morgan's Law
ඩි මෝගන්ගේ නීතිය
(2) Idempotent Law
අවිධිමත් නීතිය
(3) Absorption Law
අවශෝෂණ නීතිය
(4) Complement Law
අනුපූරක නීතිය
(5) Distributive Law
බෙදා හැරීමේ නීතිය

14. Overflow occurs in 2's complement addition when:
2 හි අනුපූරක එකතු කිරීමේදී පිටාර ගැලීම සිදුවන්නේ:
(1) MSB is 1
MSB 1
(2) Carry is generated
රැගෙන යාම ජනනය වේ
(3) Two positive numbers give a negative result
ධන සංඛ්‍යා දෙකක් සෘණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙයි.
(4) Sum exceeds 8 bits
එකතුව බිටු 8 ඉක්මවයි
(5) XOR output is 1
XOR ප්‍රතිදානය 1 කි

15. Digital Systems Concept
ඩිජිටල් පද්ධති සංකල්පය
Which component is **essential** for implementing sequential logic?
අනුක්‍රමික තර්කනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සංරචකය කුමක්ද?
(1) Multiplexer | බහුකාර්යය
(2) Decoder | විකේතකය
(3) Flip-flop | ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප්
(4) Encoder | කේතකය
(5) Comparator | සංසන්දකය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

16. Data Transmission | දත්ත සම්ප්‍රේෂණය

What is the main process carried out during **demodulation** in a data communication system?
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධතියක ඩිමොඩියුලේෂන් අතරතුර සිදු කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය කුමක්ද?

(1) Converting digital data into analog signals
ඩිජිටල් දත්ත ඇනලොග් සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම

(2) Extracting original information from the received carrier signal
ලැබුණු වාහක සංඥාවෙන් මුල් තොරතුරු උපුටා ගැනීම

(3) Encoding information using modulation techniques
මොඩියුලේෂන් ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් තොරතුරු කේතනය කිරීම

(4) Amplifying the transmitted signal
සම්ප්‍රේෂණය වන සංඥාව විස්තාරණය කිරීම

(5) Reducing transmission noise
සම්ප්‍රේෂණ ශබ්දය අඩු කිරීම

17. Network Topology | ජාල ස්ථල විද්‍යාව

Which of the following statements about **ring topology** are **incorrect**?
වළලු ස්ථල විද්‍යාව පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් වැරදි කුමක්ද?

A – Data travels in only one direction.
දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි.

B – Failure of one node does not affect the entire network.
එක් නෝඩයක අසමත් වීම මුළු ජාලයටම බලපාන්නේ නැත.

C – Each node has exactly two neighbouring nodes.
සෑම නෝඩයකටම හරියටම අසල්වැසි නෝඩ් දෙකක් ඇත.

D – Token passing is commonly used for data transmission.
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ටෝකන් සම්මත කිරීම බහුලව භාවිතා වේ.

(1) A and B only (2) B only (3) A and D only (4) B and C only (5) A, B and D

18.A **MAC address** is usually represented using:
ඒක ලිපිනයක් සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කරන්නේ:

(1) Binary digits grouped in bytes
බයිට් වලින් කාණ්ඩගත කරන ලද ද්විමය සංඛ්‍යා

(2) Decimal numbers separated by dots
තිත් වලින් වෙන් කරන ලද දශම සංඛ්‍යා

(3) Hexadecimal numbers grouped in pairs
යුගල වශයෙන් කාණ්ඩ කරන ලද ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා

(4) Octal numbers separated by colons
කොලන් වලින් වෙන් කරන ලද අෂ්ටක සංඛ්‍යා

(5) Alphanumeric characters only
අක්ෂරාංක අක්ෂර පමණි

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

19. A network administrator needs to create **32 equal-sized subnets** from a **Class B IP address**. Which subnet mask is most appropriate?
ජාල පරිපාලකයෙක Class B IP ලිපිනයකින් සමාන ප්‍රමාණයේ උපජාල 32ක් නිර්මාණය කළ යුතුය. කුමන උපජාල ආවරණය වඩාත් සුදුසුද?
(1) 255.255.240.0 (2) 255.255.248.0 (3) 255.255.252.0 (4) 255.255.254.0
(5) 255.255.255.0

20. Which of the following statements regarding **white-box testing** are **correct**?
ස්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
A – It requires knowledge of internal program logic.
එයට අභ්‍යන්තර වැඩසටහන් තර්කනය පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වේ.
B – It focuses only on user requirements.
එය පරිශීලක අවශ්‍යතා කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරයි.
C – Control paths and loops are tested.
පාලන මාර්ග සහ ලූප පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
(1) A only (2) B only (3) A and C only (4) B and C only (5) A, B and C

21. Which phase of the SDLC is primarily responsible for identifying **functional and non-functional requirements**?
ක්‍රියාකාරී සහ ක්‍රියාකාරී නොවන අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා (SDLC) හි කුමන අදියර ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුතුද?
(1) Design | නිර්මාණය
(2) Feasibility study | ශක්‍යතා අධ්‍යයනය
(3) Requirement analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
(4) Implementation | ක්‍රියාත්මක කිරීම
(5) Testing | පරීක්ෂා කිරීම

---

22. Which of the following are **non-functional requirements**?
පහත සඳහන් ඒවායින් ක්‍රියාකාරී නොවන අවශ්‍යතා මොනවාද?
A – The system must process 10,000 transactions per second.
පද්ධතිය තත්පරයකට ගනුදෙනු 10,000 ක් සැකසිය යුතුය.
B – Users should be able to reset their passwords online.
පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ මුරපද මාර්ගගතව නැවත සැකසීමට හැකි විය යුතුය.
C – The system should have 99.9% availability.
පද්ධතියට 99.9% ක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය.
(1) A only (2) B only (3) C only (4) A and C only (5) A, B and C

23. Which factor has the **greatest impact on latency** in a wide area network?
පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක ප්‍රමාදයට විශාලතම බලපෑමක් ඇති කරන සාධකය කුමක්ද?
(1) Bandwidth | කලාප පළල
(2) Propagation delay | ප්‍රචාරණ ප්‍රමාදය
(3) Packet size | පැකට් ප්‍රමාණය
(4) Error rate | දෝෂ අනුපාතය
(5) Encoding method | කේතන ක්‍රමය

Juwan Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

24. How many **usable host addresses** are available in the subnet:
උපජාලයේ භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක ලිපින කීයක් තිබේද:

192.168.10.0/27

(1) 30 (2) 31 (3) 32 (4) 62 (5) 64

25. Which transmission medium is **least affected by electromagnetic interference**?
විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් අවම වශයෙන් බලපාන සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය කුමක්ද?
(1) Coaxial cable | කොක්සියල් කේබලය
(2) Twisted pair cable | ඇඹරුණු යුගල කේබලය
(3) Optical fibre | දෘශ්‍ය තන්තු
(4) Copper wire | තඹ වයර්
(5) Radio waves | රේඩියෝ තරංග

26. Which communication mode allows **simultaneous data transmission in both directions**?
දෙපැත්තටම එකවර දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට ඉඩ දෙන සන්නිවේදන ක්‍රමය කුමක්ද?
(1) Simplex | සිම්ප්ලෙක්ස්
(2) Half-duplex | අර්ධ-ද්විත්ව
(3) Full-duplex | පූර්ණ-ද්විත්ව
(4) Asynchronous | අසමමුහුර්ත
(5) Synchronous | සමමුහුර්ත

27. Which protocol is mainly responsible for **logical addressing and routing** in a TCP/IP network?
TCP/IP ජාලයක තාර්කික ලිපිනකරණය සහ මාර්ගගත කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුතු ප්‍රොටෝකෝලය කුමක්ද?
(1) TCP (2) UDP (3) IP (4) HTTP (5) FTP

28. Which technique uses **parity bits** to detect errors during data transmission?
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර දෝෂ හඳුනා ගැනීමට සමානාත්මතා බිටු භාවිතා කරන තාක්ෂණය කුමක්ද?
(1) CRC
(2) Checksum
(3) Hamming code | හැමිං කේතය
(4) Parity checking | සමානාත්මතා පරීක්ෂාව
(5) ARQ

29. Which device operates at the **Network Layer (Layer 3)** of the OSI model?
OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරයේ 3 වන ස්ථරය) ක්‍රියාත්මක වන උපාංගය කුමක්ද?
(1) Hub (2) Switch (3) Router (4) Repeater (5) Bridge

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

30. Which security mechanism ensures **data confidentiality**?
දත්ත රහස්‍යභාවය සහතික කරන්නේ කුමන ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයද?
(1) Authentication | සත්‍යාපනය
(2) Authorization | අවසර දීම
(3) Encryption | සංකේතනය
(4) Auditing | විගණනය
(5) Logging | ලොග් වීම

Structured Essay Paper

01.(a)Consider the following Python program:
පහත පයිතන් වැඩසටහන සලකා බලන්න:

```
A = [int(x) for x in input().split()]
B = [int(x) for x in input().split()]
C = []

for i in A:
   if i not in C:
      for j in B:
         if i == j:
            C.append(i)

C.sort(reverse=True)
print(C)
```

(i) Write the output of the program if the first input is
පළමු ආදානය නම් වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය ලියන්න
5 3 8 3 9 1 5
and the second input is
3 5 7 9 9
(ii) State the purpose of this program.
මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ සඳහන් කරන්න.

(b) Consider the following Python program:
පහත පයිතන් වැඩසටහන සලකා බලන්න:

```
L1 = [int(x) for x in input().split()]
L2 = []
for i in range(len(L1)):
   if L1[i] % 2 == 0:
      L2.append(L1[i] * 2)
   else:
      L2.append(L1[i] - 1)

print(L2)
```

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(i) Write the output if the input is
ආදානය නම් ප්‍රතිදානය ලියන්න
7 4 9 2 5
(ii) Explain the function performed by this program.
මෙම වැඩසටහන මගින් සිදු කරන කාර්යය පැහැදිලි කරන්න.

02. (a)

The **4-stage procedure** for handling a customer purchase at a **supermarket checkout** is as follows:
සුපිරි වෙළඳසැලක පිටවීමකදී පාරිභෝගික මිලදී ගැනීමක් හැසිරවීම සඳහා අදියර 4 කින් යුත් ක්‍රියා පටිපාටිය පහත පරිදි වේ:

• **Item Identification | අයිතම හඳුනාගැනීම**

The customer places items on the counter. The cashier scans each item's barcode using the POS system. The system retrieves the item name, price, and stock details from the database.
පාරිභෝගිකයා භාණ්ඩ කවුන්ටරය මත තබයි. අයකැමියා (ජඩී) පද්ධතිය භාවිතයෙන් සෑම අයිතමයකම තීරු කේතය පරිලෝකනය කරයි. පද්ධතිය දත්ත සමුදායෙන් අයිතමයේ නම, මිල සහ තොග විස්තර ලබා ගනී.

• **Bill Calculation** | බිල්පත් ගණනය කිරීම

The POS system calculates the total bill amount, applies any discounts, promotions, or loyalty points, and displays the final payable amount to the cashier and customer.
බිල්පත් ගණනය කිරීම
POS පද්ධතිය මුළු බිල්පත් මුදල ගණනය කරයි, ඕනෑම වට්ටම්, ප්‍රවර්ධන හෝ පක්ෂපාතිත්ව ලකුණු යොදවයි, සහ අවසාන ගෙවිය යුතු මුදල අයකැමිට සහ පාරිභෝගිකයාට පෙන්වයි.

• **Payment Processing |** ගෙවීම් සැකසීම

The customer selects a payment method (cash, card, or digital wallet). The cashier receives the payment, and the system records the transaction details.
පාරිභෝගිකයා ගෙවීම් ක්‍රමයක් (මුදල්, කාඩ්පත හෝ ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බිය) තෝරා ගනී. මුදල් අයකැමිට ගෙවීම ලැබෙන අතර පද්ධතිය ගනුදෙනු විස්තර සටහන් කරයි.

• **Receipt Generation & Stock Update | රිසිට්පත් උත්පාදනය සහ තොග යාවත්කාලීන කිරීම**

The POS system generates a receipt with transaction ID, date, items purchased, and total amount. The system updates stock quantities automatically.
POS පද්ධතිය ගනුදෙනු හැඳුනුම්පත, දිනය, මිලදී ගත් අයිතම සහ මුළු මුදල සහිත රිසිට්පතක් ජනනය කරයි. පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව තොග ප්‍රමාණයන් යාවත්කාලීන කරයි.

(i) Identify **two data inputs** and **two data outputs** involved in this procedure.
මෙම ක්‍රියා පටිපාටියට සම්බන්ධ දත්ත ආදාන දෙකක් සහ දත්ත ප්‍රතිදාන දෙකක් හඳුනා ගන්න.
(ii) State **two advantages** of using a computerized POS system instead of a manual billing system in a supermarket.
සුපිරි වෙළඳසැලක අතින් බිල්පත් කිරීමේ ක්‍රමයක් වෙනුවට පරිගණකගත POS පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

ict kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(b)A supermarket chain plans to introduce an **online supermarket management system** to support in-store billing, inventory control, supplier management, and online ordering.
වෙළඳසැල් තුළ බිල්පත් කිරීම, ඉන්වෙන්ටරි පාලනය, සැපයුම්කරු කළමනාකරණය සහ මාර්ගගත ඇණවුම් සඳහා සහාය වීම සඳහා මාර්ගගත සුපිරි වෙළඳසැල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් සැලසුම් කරයි.
The management has decided to purchase a suitable **Commercial-Off-The-Shelf (COTS)** software package for this purpose.
මේ සඳහා සුදුසු Commercial-Off-The-Shelf (COTS) මෘදුකාංග පැකේජයක් මිලදී ගැනීමට කළමනාකාරිත්වය තීරණය කර ඇත.
Your development team has been asked to support this project.
මෙම ව්‍යාපෘතියට සහාය වන ලෙස ඔබේ සංවර්ධන කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලා ඇත.

(i) Some team members argue that since a COTS software solution is used, **requirement analysis is unnecessary**.
සමහර කණ්ඩායම් සාමාජිකයින් තර්ක කරන්නේ COTS මෘදුකාංග විසඳුමක් භාවිතා කරන බැවින් අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය අනවශ්‍ය බවයි.
List **THREE specific reasons** why **requirement analysis is still essential** for this supermarket project, **even when using COTS software**.
COTS මෘදුකාංග භාවිතා කරන විට පවා, මෙම සුපිරි වෙළඳසැල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය තවමත් අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි නිශ්චිත හේතු තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.
(*General answers will not be accepted.*) | (සාමාන්‍ය පිළිතුරු පිළිගනු නොලැබේ.)

(ii) The following are part of the requirements identified for the supermarket system.
පහත දැක්වෙන්නේ සුපිරි වෙළඳසැල් පද්ධතිය සඳහා හඳුනාගත් අවශ්‍යතාවල කොටසකි.
Identify and write down the labels (**A–G**) of **all functional requirements** in the list below.
පහත ලැයිස්තුවේ ඇති සියලුම ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතාවල ලේබල් (A–G) හඳුනාගෙන ලියා තබන්න.
(A) The system shall allow cashiers to scan barcodes and generate bills.
ද්ධතිය මුදල් අයකැමියන්ට තීරු කේත පරිලෝකනය කර බිල්පත් ජනනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
(B) The system shall be available for operation at least 99.8% of the time.
පද්ධතිය අවම වශයෙන් (99.8%) ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වීමට ලබා ගත හැකිය.
(C) The system shall maintain daily sales reports for management review.
කළමනාකරණ සමාලෝචනය සඳහා පද්ධතිය දෛනික විකුණුම් වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය.
(D) The system should be easy to learn within 2 hours of training.
පුහුණුවෙන් පැය (2) ක් ඇතුළත පද්ධතිය ඉගෙන ගැනීමට පහසු විය යුතුය.
(E) The system shall update inventory levels immediately after each sale.
පද්ධතිය එක් එක් අලෙවියෙන් පසු වහාම ඉන්වෙන්ටරි මට්ටම් යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
(F) The system shall respond to checkout operations within 1500 ms.
පද්ධතිය (පි 1500) ක් ඇතුළත පිටවීමේ මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.
(G) The system shall support at least 10 checkout counters operating simultaneously.
පද්ධතිය එකවර ක්‍රියාත්මක වන පිටවීමේ කවුන්ටර (10) කටවත් සහාය විය යුතුය.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(iii) What is the **most appropriate testing strategy** to evaluate the selected COTS supermarket software **against the identified requirements**?
Justify your answer briefly.
හඳුනාගත් අවශ්‍යතාවලට අනුව තෝරාගත් COTS සුපිරි වෙළඳසැල් මෘදුකාංගය ඇගයීමට වඩාත්ම සුදුසු පරීක්ෂණ උපාය මාර්ගය කුමක්ද?
ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් සාධාරණීකරණය කරන්න.

03. (a) An operating system uses **Process Control Blocks (PCBs)** to store essential information about each process.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් එක් එක් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා ක්‍රියාවලි පාලන බ්ලොක් PCB භාවිතා කරයි.
(i) Read the following scenario and answer the question below.
පහත දැක්වෙන අවස්ථාව කියවා පහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න.
Nimal is running a **word processing application** note.docx on a single-processor computer. At the same time, he opens a **media player** to play a video file.
නිමල් තනි සකසන පරිගණකයක note.docx වචන සැකසුම් යෙදුමක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒ සමගම, ඔහු වීඩියෝ ගොනුවක් වාදනය කිරීම සඳහා මාධ්‍ය වාදකයක් විවෘත කරයි.
At a particular moment, the operating system changes the state of the word processing process from **"Running"** to **"Blocked"**.
නිශ්චිත මොහොතක, මෙහෙයුම් පද්ධතිය වචන සැකසුම් ක්‍රියාවලියේ තත්වය "ධාවනය" සිට "අවහිර කරන ලද" ලෙස වෙනස් කරයි.
Give **ONE likely reason** for this state transition.
මෙම රාජ්‍ය සංක්‍රාන්තිය සඳහා එක් හේතුවක් දක්වන්න.

(ii) When a process state changes (for example, **"Running" → "Ready"**), the contents of the CPU registers are saved in the PCB of that process.
ක්‍රියාවලි තත්වයක් වෙනස් වූ විට (උදාහරණයක් ලෙෂ **"Running" → "Ready"**), CPU& රෙජිස්ටර් වල අන්තර්ගතය එම ක්‍රියාවලියේ PCB තුළ සුරැකේ.
Explain **why storing these register values is important**.
මෙම රෙජිස්ටර් අගයන් ගබඩා කිරීම වැදගත් වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(b) The block size of a disk is **2 KB**.
තැටියක බ්ලොක් ප්‍රමාණය 2 KB වේ.
A portion of the **File Allocation Table (FAT)** starting from block **120** at a given time is shown below.
It represents the blocks allocated to the file **sales.dat**.
දී ඇති වේලාවක 120 වන කොටසේ සිට ආරම්භ වන ගොනු වෙන් කිරීමේ වගුවේ FAT කොටසක් පහත දැක්වේ.
එය **sales.dat**. ගොනුවට වෙන් කර ඇති කොටස් නියෝජනය කරයි.

FAT Index	Value
120	125
121	–
122	–
123	–
124	–
125	130
126	–
127	–
128	–
129	–
130	–1

Note: | සටහන:
• The last block of a file is indicated by **–1**.
ගොනුවක අවසාන කොටස –1 මගින් දැක්වේ.

(i) Write the value of **one important field** that must be stored in the directory entry of **sales.dat** to allow the operating system to locate all blocks of the file.
මහෙයුම් පද්ධතියට ගොනුවේ සියලුම කොටස් සොයා ගැනීමට ඉඩ දීම සඳහා sales.dat නාමාවලි සටහනේ ගබඩා කළ යුතු එක් වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක අගය ලියන්න.

(ii) Assume that additional data is appended to **sales.dat**, increasing its size by **6 KB**.
sales.dat වෙත අමතර දත්ත එකතු කර ඇති බවත්, එහි ප්‍රමාණය 6 KB කින් වැඩි කරන බවත් උපකල්පනය කරන්න.
Explain **what changes must be made to the FAT** to accommodate this increase.
මෙම වැඩිවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා FAT හි කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(c) Assume a computer system that uses **16-bit virtual addresses**, allowing addresses from **0 to 65,535**.
The system has:
0 සිට 65,535 දක්වා ලිපින සඳහා ඉඩ සලසන 16-bit අථත්‍ය ලිපින භාවිතා කරන පරිගණක පද්ධතියක් යැයි උපකල්පනය කරන්න.
පද්ධතියට ඇත්තේ:

- **Physical memory size**: 32 KB | භෞතික මතක ප්‍රමාණය: 32 KB
- **Page size**: 4 KB | පිටු ප්‍රමාණය: 4 KB

(i) The virtual address consists of a **page number** followed by an **offset**.
අතථ්‍ය ලිපිනය පිටු අංකයකින් සහ ඕෆ්සෙට් එකකින් සමන්විත වේ.
How many **bits** are required to represent the **page number** in this system?
Show your working.
මෙම පද්ධතියේ පිටු අංකය නිරූපණය කිරීමට බිටු කීයක් අවශ්‍ය වේද?
ඔබේ ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්වන්න.

(ii)A program of size **24 KB** is currently executing.
24 KB ප්‍රමාණයේ වැඩසටහනක් දැනට ක්‍රියාත්මක වේ.
A part of its **page table** at a given moment is shown below.
දී ඇති මොහොතක එහි පිටු වගුවේ කොටසක් පහත දැක්වේ.

Page No	Frame No (binary)	Present/Absent
0	010	1
1	000	0
2	100	1
3	000	0
4	001	1
5	111	1

Notes: | සටහන්:
• Frame numbers are given in **binary**.
රාමු අංක ද්විමය ආකාරයෙන් දක්වා ඇත.:
• Each page contains **4096 bytes**.
සෑම පිටුවකම බයිට් 4096 ක් අඩංගු වේ.

The virtual address **0010 1000 0000 1101** is issued by the CPU.
0010 1000 0000) 1101 යන අථත්‍ය ලිපිනය CPU මගින් නිකුත් කෙරේ.
Explain **how this virtual address is translated into a physical address**, clearly stating each step.
මෙම අතථ්‍ය ලිපිනය භෞතික ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න, එක් එක් පියවර පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(iii) Later, a memory request is made for the virtual address
පසුව, අථත්‍ය ලිපිනය සඳහා මතක ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ.
0001 0000 0000 0010.
As a result of this request, the **Present/Absent bit** of **page 1** changes from **0 to 1**.
මෙම ඉල්ලීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, 1 පිටුවේ Present/Absent කොටස 0 සිට 1 දක්වා වෙනස් වේ.
What is the **most likely physical address** to which this virtual address will be mapped?
Explain your answer.
මෙම අතථ්‍ය ලිපිනය සිතියම්ගත කිරීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇති භෞතික ලිපිනය කුමක්ද?
ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

MODEL QUESTION – NETWORKING & E-BUSINESS (ADVANCED)
ආදර්ශ ප්‍රශ්නය – ජාලකරණය සහ විද්‍යුත් ව්‍යාපාර (උසස්)

04. Consider the following scenario:
පහත දැක්වෙන අවස්ථාව සලකා බලන්න:
The **XYZ Manufacturing Company** has four main departments, namely **Production, Sales, Accounts, and Human Resource (HR)**.
XYZ නිෂ්පාදන සමාගමට නිෂ්පාදන, විකුණුම්, ගිණුම් සහ මානව සම්පත් HR යන ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු හතරක් ඇත.
At present, all activities of the company are carried out manually. The company has decided to **computerize all its operations** by establishing an **IT unit** to provide technical support and staff training.
වර්තමානයේ සමාගමේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් අතින් සිදු කෙරේ. තාක්ෂණික සහාය සහ කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව ලබා දීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් සමාගම සිය සියලුම මෙහෙයුම් පරිගණක ගත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Resources allocated to each department and the IT unit are as follows:
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයට වෙන් කර ඇති සම්පත් පහත පරිදි වේ:

Department	Computers	Printer Type	Software Server
Accounts	30	01 Network Printer	Accounting Management System (AMS)
HR	25	01 Network Printer	Human Resource Management System (HRMS)
IT Unit	45	01 Network Printer	Training Management System (TMS)
Sales	40	01 Network Printer	Sales Management System (SMS)

The company proposes the following:
සමාගම පහත සඳහන් දෑ යෝජනා කරයි:
• A **Local Area Network (LAN)** for each department and the IT unit to share specific software and resources.
නිශ්චිත මෘදුකාංග සහ සම්පත් බෙදා ගැනීම සඳහා එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සහ IT ඒකකය සඳහා දේශීය ප්‍රදේශ ජාලයක් LAN
• All departmental LANs must be **interconnected via the IT unit**.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු LAN IT ඒකකය හරහා අන්තර් සම්බන්ධිත විය යුතුය.
• All computers must be provided **Internet access** using **DNS and proxy servers**.
සියලුම පරිගණකවලට (ඉහි) සහ ප්‍රොක්සි සේවාදායක භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලබා දිය යුතුය.
• An **Internet Service Provider (ISP)** will supply Internet connectivity to the IT unit.
අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නෙකු ISP IT ඒකකයට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සපයනු ඇත.
• The entire network must be **secured using a firewall**.
මුළු ජාලයම ෆයර්වෝලයක් භාවිතයෙන් සුරක්ෂිත කළ යුතුය.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(a) Which **network topology** is most suitable to satisfy all the above requirements?
Give **ONE reason** to justify your answer.
ඉහත සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලීමට වඩාත් සුදුසු ජාල ස්ථලකය කුමක්ද?
ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කිරීමට එක් හේතුවක් දෙන්න.

(b) The network administrator receives the IP address block **10.10.8.0/22** for the company.
ජාල පරිපාලකයාට සමාගම සඳහා IP ලිපින කොටස 10.10.8.0/22 ලැබේ.
The IP addresses must be allocated **after creating five subnets** from this address block.
මෙම ලිපින කොටසෙන් උපජාල පහක් නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු IP ලිපින වෙන් කළ යුතුය.
A partially completed subnetting table is given below.
අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද උපජාලකරණ වගුවක් පහත දැක්වේ.
Complete the table by writing the **missing IP addresses** for each department and the IT unit.
(Assume future expansion of each department.)
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සහ IT ඒකකය සඳහා අස්ථානගත වූ IP ලිපින ලියා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.
(එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාගත ව්‍යාප්තිය උපකල්පනය කරන්න.)

Department	Network ID	Broadcast ID	Subnet Mask	Usable IP Address Range
Accounts	10.10.8.0	10.10.8.127	255.255.255.128	10.10.8.1 – 10.10.8.126
HR				
IT Unit				
Sales				
Production				

(c) By **clearly showing the network devices used**, draw a **logical network diagram** that fulfills all the given requirements.
(Assume additional IP addresses can be obtained if required.)
භාවිතා කරන ජාල උපාංග පැහැදිලිව පෙන්වීමෙන්, ලබා දී ඇති සියලුම අවශ්‍යතා සපුරාලන තාර්කික ජාල රූප සටහනක් අඳින්න.
(අවශ්‍ය නම් අමතර IP ලිපින ලබා ගත හැකි යැයි උපකල්පනය කරන්න.)

(d) The network administrator decides to **dynamically manage IP addresses** of the entire network.
ජාල පරිපාලකයා මුළු ජාලයේම (ඉජ) ලිපින ගතිකව කළමනාකරණය කිරීමට තීරණය කරයි.
Write down the **mechanism** that must be implemented to achieve this.
මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යාන්ත්‍රණය ලියන්න.

Jude Kathurusingha